

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0,0400
Placa cimentícia	10	0,0286
SPS	20	0,0274
Chapa de gesso	12,5	0,0207
Aço estrutural — 6,7 % da área	90	0,0000
Lã de rocha	50	1,1111
Câmara de ar na volta da câmara	40	0,1800
Rw (superfície interna)	-	0,1300
R TOTAL		1,4708
U = 1/R (W/m2 K)		0,680
FSi (alfa = 0,30)		0,04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0,0400
Painel sanduiche PIR	75	3,2809
Rw (superfície interna)	-	0,1700
R TOTAL		3,4709
U = 1/R (W/m2 K)		0,288
FSi (alfa = 0,30)		0,26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0,682	<= 0,60	OK	0,04 %	<= 4,0 %	OK	4,0 %	<= 4,3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0,288	<= 0,30	OK	0,26 %	<= 6,0 %	OK	0,0 %	<= 0,3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0,481	-	93,2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1,228	-	6,7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0,622	<0,6 %	0,600 a cada 100 mm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0,463	<0,0 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 10 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61,5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69,7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30,0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30,0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4,1 m. Deleal nao resolve — so brinje VERTICAL.

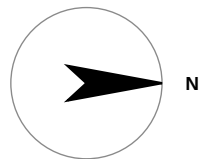
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31,9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39,0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42,4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimenticia, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13,0	2,02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51,0	0,98	bomto de meio
Mais para ambiente social residencial	-	-	0,80 a 0,90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (previsao)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R77

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVINCIA

11

06-09-REV077